(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212236358 U
(45)授权公告日 2020.12.29

(21)申请号 201921883558.3

(22)申请日 2019.11.04

(73)专利权人 赫尔工业设备(上海)有限公司
地址 201401 上海市奉贤区港和路19弄1-24号21号厂房

(72)发明人 弗兰克·海尔

(51)Int.Cl.
B01D 46/00(2006.01)
B01D 46/54(2006.01)

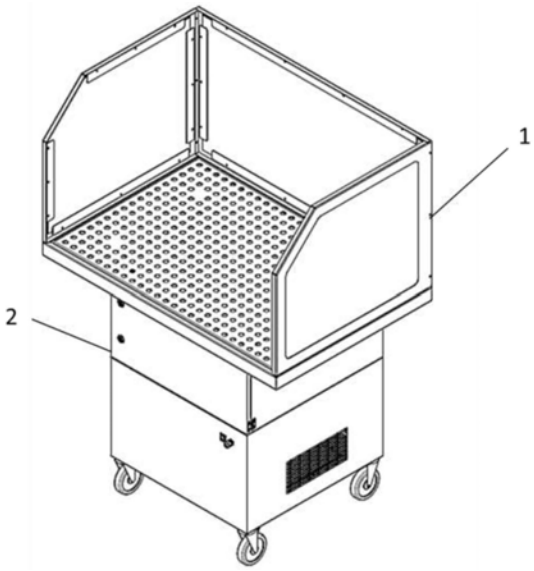
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种烟尘净化系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种烟尘净化系统,包括上部的工作台和下部的烟尘净化箱体;工作台沿竖直方向上除工作侧设有三面互相连接的亚克力围板;工作台设有一带网孔桌面,其与工作台的底部的出风口之间设有一挡板,工作台的底部与烟尘净化箱体的顶部固定连接;烟尘净化箱体设有滤芯层和风机层;滤芯层的内部设有过滤膜和过滤芯;风机层的外壁上设有排孔,风机层的内部设有叶轮和驱动叶轮旋转的马达;采用上述结构的烟尘净化系统净化烟尘时,烟尘中的大颗粒由设有网孔桌面的挡板阻挡,烟尘中的小颗粒通过工作台经过滤膜和过滤芯过滤,净化后的烟尘进入风机层,自叶轮驱动由排孔排出,从而有效净化工作环境,且过滤芯容量大,可长时间免清洗,节省人力。



CN 212236358 U

1.一种烟尘净化系统,其特征在于,所述烟尘净化系统包括上部的工作台和下部的烟尘净化箱体;

所述工作台沿竖直方向上除工作侧设有三面互相连接的亚克力围板;所述工作台设有一带网孔桌面,所述带网孔桌面与底部出风口之间设有一挡板,所述工作台的底部与所述烟尘净化箱体的顶部固定连接;

所述烟尘净化箱体设有滤芯层和风机层;

所述滤芯层的内部设有过滤膜和过滤芯;

所述风机层的外壁上设有排孔,所述风机层的内部设有叶轮和驱动所述叶轮旋转的马达;

当所述烟尘净化系统净化烟尘时,所述烟尘中的大颗粒由所述设有网孔桌面的挡板阻挡,所述烟尘中的小颗粒通过所述工作台经所述过滤膜和过滤芯过滤,经所述工作台和所述滤芯层净化后的所述烟尘进入所述风机层,自所述叶轮驱动由所述排孔排出。

2.如权利要求1所述的烟尘净化系统,其特征在于,所述工作台的底部和所述烟尘净化箱体的顶部可拆卸地连接。

3.如权利要求1所述的烟尘净化系统,其特征在于,所述过滤膜为精细过滤膜;所述滤芯为超精细过滤芯。

4.如权利要求1所述的烟尘净化系统,其特征在于,所述烟尘净化箱体的滤芯层的外壁上设有可拆卸安装的滤芯门。

5.如权利要求1所述的烟尘净化系统,其特征在于,所述烟尘净化箱体的底部进一步设有脚轮。

一种烟尘净化系统

技术领域

[0001] 本实用新型属于工业除尘净化设备技术领域，具体涉及一种烟尘净化系统。

背景技术

[0002] 随着科学技术的日益发展，在工业生产技术领域，作业环境的净化问题得到越来越多的关注。烟尘净化系统专注于净化受焊接、切割、打磨等烟尘污染的工作环境，以确保员工的身体健康并提高生产效率。目前所采用的烟尘净化系统一般对烟尘颗粒采用滤芯进行统一过滤，但该过滤方法对滤芯的更换频率要求过高，浪费人力物力。

[0003] 为了弥补上述不足，给本技术领域工作人员带来更为便捷高效的工作方式，本实用新型提供了一种烟尘净化系统，设备结构简单紧凑，可根据烟尘颗粒大小进行分步净化处理，过滤芯容量大，能够有效净化工作环境的同时，可长时间免清洗，节省人力物力。

实用新型内容

[0004] 为了克服上述技术缺陷，解决常规等问题，本实用新型提供了一种烟尘净化系统，设备结构简单紧凑，可根据烟尘颗粒大小进行分步净化处理，过滤芯容量大，能够有效净化工作环境的同时，可长时间免清洗，节省人力物力。

[0005] 本实用新型公开了一种烟尘净化系统，所述烟尘净化系统包括上部的工作台和下部的烟尘净化箱体；

[0006] 所述工作台沿竖直方向上除工作侧设有三面互相连接的亚克力围板；所述工作台设有一带网孔桌面，所述带网孔桌面与底部出风口之间设有一挡板，所述工作台的底部与所述烟尘净化箱体的顶部固定连接；

[0007] 所述烟尘净化箱体设有滤芯层和风机层；

[0008] 所述滤芯层的内部设有过滤膜和过滤芯；

[0009] 所述风机层的外壁上设有排孔，所述风机层的内部设有叶轮和驱动所述叶轮旋转的马达；

[0010] 当所述烟尘净化系统净化烟尘时，所述烟尘中的大颗粒由所述设有网孔桌面的挡板阻挡，所述烟尘中的小颗粒通过所述工作台经所述过滤膜和过滤芯过滤，经所述工作台和所述滤芯层净化后的所述烟尘进入所述风机层，自所述叶轮驱动由所述排孔排出。

[0011] 优选地，所述工作台的底部和所述烟尘净化箱体的顶部可拆卸地连接。

[0012] 优选地，所述过滤膜为精细过滤膜；所述滤芯为超精细过滤芯。

[0013] 优选地，所述烟尘净化箱体的滤芯层的外壁上设有可拆卸安装的滤芯门。

[0014] 优选地，所述烟尘净化箱体的底部进一步设有脚轮。

[0015] 采用上述结构的烟尘净化系统，可以根据烟尘颗粒的大小对其作不同的净化处理，净化作业环境的同时，有效减少对滤芯的损耗和使用，可长时间免清洗，节省人力物力。

附图说明

[0016] 图1为符合本实用新型实施例的烟尘净化系统的结构示意图；

[0017] 图2为符合本实用新型实施例的烟尘净化系统的分解结构示意图；

[0018] 附图标记：

[0019] 1-工作台

[0020] 2-烟尘净化箱体

[0021] 3-亚克力围板

[0022] 4-带网孔桌面

[0023] 5-挡板

[0024] 6-滤芯层

[0025] 7-风机层

[0026] 8-过滤膜

[0027] 9-过滤芯

[0028] 10-叶轮

[0029] 11-马达

[0030] 12-排孔

[0031] 13-脚轮

具体实施方式

[0032] 以下结合附图与具体实施例进一步阐述本实用新型的优点。

[0033] 参阅附图1和附图2，为符合本实用新型实施例的一种烟尘净化系统的结构示意图和分解结构示意图。如附图1所示，本实施例中的一种烟尘净化系统包括上部的工作台1和下部的烟尘净化箱体2。工作台1的底部和烟尘净化箱体2的顶部可拆卸地连接，便于搬运和移动。

[0034] 如附图1和附图2所示，工作台1沿竖直方向上除工作侧的另外三侧设有三面互相连接的亚克力围板3，以防烟尘净化系统运行时大烟尘颗粒四处飞溅。工作台1设有一带网孔桌面4，带网孔桌面4与底部出风口之间设有一挡板5，工作台1的底部与烟尘净化箱体2的顶部固定连接。

[0035] 参阅附图2，烟尘净化箱体2设有滤芯层6和风机层7。滤芯层6设置于风机层7的上层，与工作台1连接；风机层7设置于滤芯层6的下层。

[0036] 滤芯层6的外壁上设有可拆卸安装的滤芯门，滤芯层6的内部设有过滤膜8和过滤芯9。优选地，本实施例中，烟尘净化系统采用的滤膜8为精细过滤膜，滤芯9为超精细过滤芯，以对烟尘进行双层过滤，进一步确保净化效果。

[0037] 风机层7的外壁上设有排孔12，风机层7的内部设有叶轮10和驱动叶轮10旋转的马达11。当烟尘净化系统处于运行状态时，马达11驱动叶轮10旋转，叶轮10驱动净化后的气体自排孔12排出。

[0038] 参阅附图1和2，烟尘净化箱体2的底部进一步设有脚轮13，便于在移动和搬运，进一步节省人力。

[0039] 采用本实施例中的烟尘净化系统净化烟尘时，烟尘中的大颗粒由设有网孔桌面的

挡板阻挡，烟尘中的小颗粒通过工作台经精细过滤膜和超精细过滤芯双层过滤，其后该经工作台和滤芯层净化后的烟尘进入风机层，自叶轮驱动由排孔排出。综上，本实施例中的烟尘净化系统，结构简单紧凑，可根据烟尘颗粒大小进行分部式净化，以更好地清除烟尘颗粒，提升净化效果，且更有利于过滤芯的维护，可长时间避免清洗，节省人力物力，降低生产成本。

[0040] 应当注意的是，本实用新型的实施例有较佳的实施性，且并非对本实用新型作任何形式的限制，任何熟悉该领域的技术人员可能利用上述揭示的技术内容变更或修饰为等同的有效实施例，但凡未脱离本实用新型技术方案的内容，依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何修改或等同变化及修饰，均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

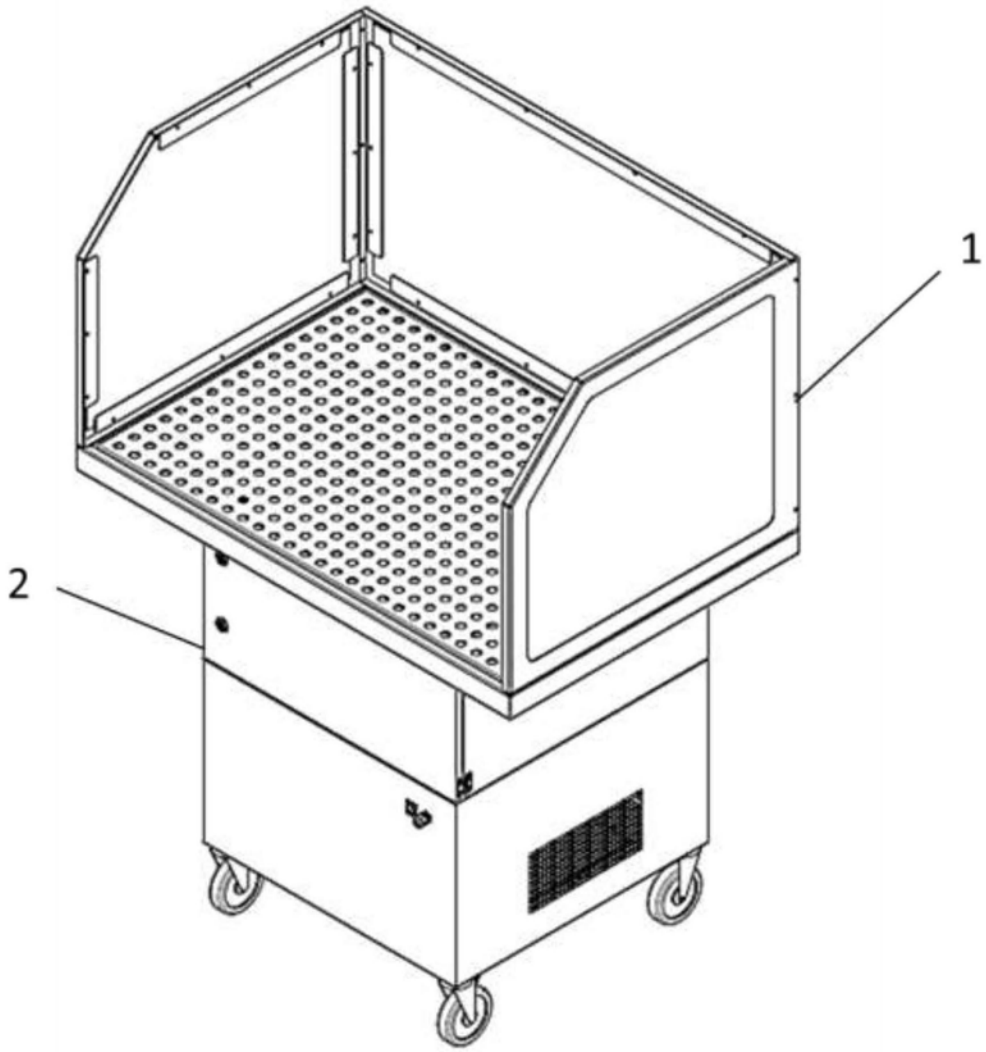


图1

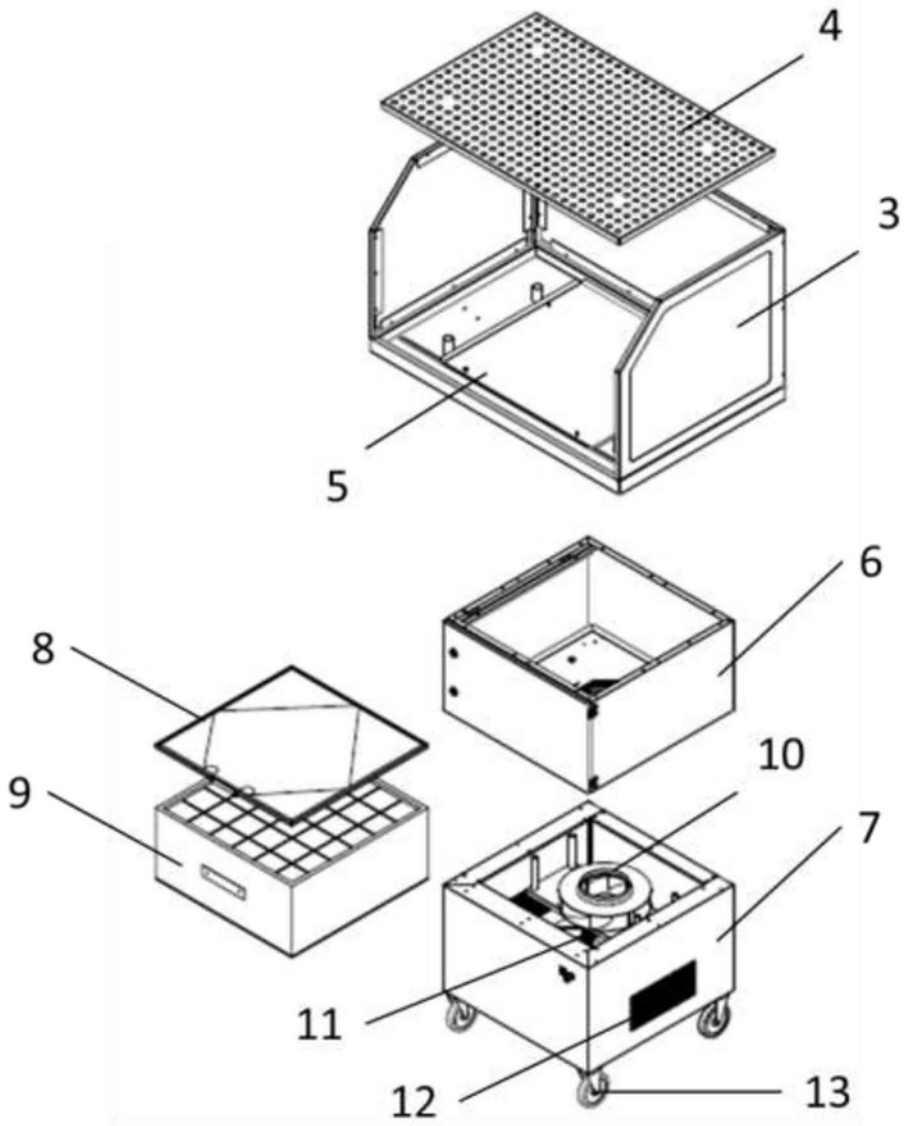


图2